UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS

"Campus Jesús Sacramentado"

Asignatura:

Programación multiplataformas

Docente:

Ing. Carlos Flores

Estudiante:

Claris Marcela Zavala Pacheco

Melvin Adan Santos Claros

Julio David Santos Pineda

Rony Nahún Amaya Cubas

Asignación:

Cubo OLAP

Sección:

1001

Fecha:

13/04/2026

Índice

Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
Marco conceptual 5
Marco Teórico 6
Funcionalidades OLAP Disponibles 7
Slice (Corte) 7
Dice (Segmentación) 7
Drill-down (Desglose) 7
Roll-up (Agregación) 7
Pivot (Rotación) 7
Drill-through 7
Filtrado de datos 7
Agregación de medidas 8
Colecciones finales de SQL Server 8
1. Rol 8
2. Usuario 8
3. Conexiones 8
4. Rutas 9
Clases 9
1. Conectar (claseconectar.py) 10
2. Clase Conexiones (claseconexiones.py) 10
3. Autenticacion (claseLogin.py) 11
4. ClaseRol (claserol.py) 11
5. ClaseRutas (claserutas.py) 12
6. Usuario (claseusuario.py) 12
7. ConexionOrigen (conexionorigen.py) 13
8. ConstructorModeloDatos (constructormodelodatos.py) 13

9. SesionUsuario (SesionGlobal.py) 14
Pantallas del Sistema 15
Librerías utilizadas 18
Limitación Del Sistema 19
Conclusiones 20
References 21
Anexos 22
Figura 1 22
Figura 2 22
Figura 3 23
Figura 4 23
Figura 5 24
Figura 6 24
Figura 7 25
Figura 8 25
Figura 9 26

Introducción

El presente informe describe el desarrollo y los resultados de un proyecto orientado a dar solución a una necesidad previamente identificada. Para su ejecución, se siguió una metodología estructurada que incluyó las etapas de análisis, planificación, implementación y evaluación, lo que permitió organizar de manera eficiente las actividades y optimizar los recursos disponibles.

Durante el proceso, se aplicaron conocimientos teóricos y prácticos que facilitaron la toma de decisiones y la adaptación a las condiciones del entorno. Asimismo, se realizó un seguimiento constante con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Este documento tiene como finalidad presentar de forma clara el trabajo realizado, los resultados obtenidos y un análisis general del proyecto, destacando tanto los logros alcanzados como las oportunidades de mejora identificadas.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de procesamiento analítico en línea (OLAP) basado en Python, que integre procesos ETL y herramientas de análisis de datos para generar cubos multidimensionales orientados a la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos Específicos

- Analizar las fuentes de datos disponibles, identificando su estructura, formato y calidad para su posterior integración.
- Diseñar e implementar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) que permita unificar datos provenientes de fuentes heterogéneas.
- Desarrollar el motor de procesamiento analítico utilizando herramientas del ecosistema Python, como Pandas y NumPy, para el manejo y análisis eficiente de los datos.
- Construir cubos de datos multidimensionales que faciliten la exploración y el análisis desde diferentes perspectivas.
- Implementar mecanismos de visualización de datos mediante herramientas como Matplotlib, que permitan representar la información de forma clara e interpretable.
- Evaluar el funcionamiento del sistema desarrollado, verificando su capacidad para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Marco conceptual

OLAP (Procesamiento Analítico en Línea): es una tecnología utilizada para el análisis de grandes volúmenes de datos desde múltiples perspectivas. Permite realizar consultas complejas, agregaciones y análisis multidimensional, facilitando la toma de decisiones. (IBM, s.f.)

ETL: Proceso fundamental en sistemas de datos que consiste en: Extracción, Transformación, Carga. Es clave para garantizar la calidad y consistencia de los datos. (Microsoft, s.f.)

Cubos Multidimensionales: Estructuras de datos que organizan la información en varias dimensiones permitiendo analizar los datos desde diferentes ángulos mediante operaciones como: Slice, Dice (subconjuntos), Drill-down (más detalle), Roll-up (resumen). (Oracle, s.f.)

Pandas: Librería de Python especializada en la manipulación y análisis de datos. Permite trabajar con estructuras como DataFrames, facilitando tareas como limpieza, filtrado, agrupación y transformación de datos. (Pandas, s.f.)

NumPy: Librería fundamental para el cálculo numérico en Python. Permite trabajar con arreglos multidimensionales y realizar operaciones matemáticas de manera eficiente, siendo base para muchas otras herramientas de análisis. (NumPy, s.f.)

Matplotlib: Librería de visualización de datos en Python que permite crear gráficos como: Barras, Líneas**,** Histogramas. Su uso facilita la interpretación visual de los datos analizados. (Matplotlib, s.f.)

Data Warehouse (Almacén de Datos): Sistema diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos históricos organizados para su análisis. Es la base sobre la cual se construyen soluciones OLAP. (Amazon, s.f.)

DataFrame: Estructura de datos tabular utilizada en Pandas, similar a una tabla de base de datos o una hoja de cálculo. Permite organizar, manipular y analizar datos de forma eficiente. (Pandas, s.f.)

Dimensiones: Variables cualitativas que describen los datos (por ejemplo: tiempo, región, producto). Son la base para el análisis multidimensional en OLAP.

Medidas: Valores cuantitativos que se analizan dentro de un cubo OLAP (por ejemplo: ventas, ingresos, cantidades). Se suelen agregar mediante sumas, promedios, etc.

Agregación de Datos: Proceso de resumir datos mediante operaciones matemáticas como suma, promedio, conteo o máximo. Es clave en el análisis OLAP.

Big Data: Conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que requieren herramientas especializadas para su procesamiento y análisis.

Marco Teórico

En la actualidad, el análisis de datos es un elemento clave en la toma de decisiones dentro de organizaciones y sistemas tecnológicos. Herramientas especializadas permiten transformar grandes volúmenes de datos en información útil. Entre estas tecnologías destaca el Procesamiento Analítico en Línea (OLAP), ampliamente utilizado en inteligencia de negocios.

El Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) permite analizar datos desde múltiples perspectivas mediante estructuras multidimensionales. Según IBM, OLAP "permite a los usuarios analizar información de bases de datos desde diferentes puntos de vista", facilitando la exploración y comprensión de grandes volúmenes de datos. (IBM, s.f.)

Para que estos sistemas funcionen correctamente, es necesario preparar los datos mediante procesos específicos. El ETL (Extract, Transform, Load) es un proceso fundamental en el manejo de datos. De acuerdo con Microsoft, el ETL consiste en "extraer datos de diversas fuentes, transformarlos para su análisis y cargarlos en un sistema de destino" (Microsoft, s.f.).

Los datos procesados suelen almacenarse en un Data Warehouse, el cual, según Amazon Web Services, es un sistema diseñado para "almacenar y analizar grandes volúmenes de datos históricos", permitiendo consultas rápidas y eficientes (htt1). En este contexto, los cubos multidimensionales son estructuras clave en OLAP. Oracle explica que estos cubos organizan los datos en dimensiones y medidas, permitiendo realizar análisis complejos y consultas rápidas.

Para la implementación del sistema, el lenguaje Python ofrece herramientas ampliamente utilizadas en el análisis de datos. La librería Pandas permite trabajar con estructuras de datos como DataFrames, facilitando la manipulación y análisis de datos estructurados. Por otro lado, NumPy proporciona soporte para operaciones numéricas eficientes mediante arreglos multidimensionales, siendo una base fundamental para el procesamiento de datos en Python. La representación visual de los datos es igualmente importante. La librería Matplotlib permite generar gráficos que facilitan la interpretación de la información, ayudando a identificar patrones y tendencias.

Finalmente, todos estos elementos se integran dentro del concepto de Inteligencia de Negocios (Inteligencia Empresarial). Según Microsoft, BI se refiere al uso de herramientas y procesos para analizar datos y apoyar la toma de decisiones empresariales.

Funcionalidades OLAP Disponibles

Los sistemas de Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) permiten realizar análisis multidimensionales de los datos mediante una serie de operaciones que facilitan la exploración y comprensión de la información. Estas funcionalidades son fundamentales para el análisis estratégico y la toma de decisiones.

Slice (Corte)

Permite seleccionar una única dimensión del cubo de datos, generando una vista más específica.
Por ejemplo, analizar las ventas de un solo año.

Dice (Segmentación)

Consiste en seleccionar un subconjunto de datos a partir de múltiples dimensiones. Por ejemplo, analizar ventas de ciertos productos en regiones específicas durante un período determinado.

Drill-down (Desglose)

Permite profundizar en los datos, pasando de un nivel general a uno más detallado. Ejemplo: de ventas anuales → ventas mensuales → ventas diarias.

Roll-up (Agregación)

Es el proceso inverso al drill-down. Permite resumir los datos, pasando de un nivel detallado a uno más general.
Ejemplo: de ventas diarias → ventas mensuales → ventas anuales.

Pivot (Rotación)

Permite cambiar la orientación de las dimensiones del cubo para visualizar los datos desde diferentes perspectivas.
Ejemplo: intercambiar filas por columnas en una tabla.

Drill-through

Permite acceder a los datos originales o detallados desde un resumen.
Es útil para validar o investigar información específica.

Filtrado de datos

Permite aplicar condiciones para visualizar únicamente los datos relevantes según ciertos criterios.

Agregación de medidas

Permite realizar cálculos como suma, promedio, conteo, máximo y mínimo sobre los datos.

Colecciones finales de SQL Server

1. Rol

La tabla Rol almacena los tipos de perfil dentro del sistema.

Campos:

idrol: Identificador único del rol.

nombrerol: Nombre del rol.

Permite definir los niveles de acceso del sistema.

2. Usuario

La tabla Usuario almacena la información de los usuarios del sistema.

Campos:

idusuario: Identificador único del usuario.

nombre: Nombre del usuario.

contrasenia: Contraseña del usuario.

idrol: Rol asignado al usuario.

activo: Estado del usuario (activo o inactivo).

Permite controlar el acceso al sistema y asignar permisos.

3. Conexiones

La tabla Conexiones guarda la información para conectarse a bases de datos externas.

Campos:

idconexion: Identificador único de la conexión.

gestor: Tipo de gestor (SQL Server o MySQL).

host: Dirección del servidor.

puerto: Puerto de conexión.

usuario: Usuario de la base de datos.

contrasenia: Contraseña de conexión.

basedatos: Nombre de la base de datos.

Permite integrar diferentes fuentes de datos al sistema.

4. Rutas

La tabla Rutas almacena las rutas o ubicaciones utilizadas por el sistema.

Campos:

idruta: Identificador único.

nombreruta: Nombre o dirección de la ruta.

Permite organizar y gestionar recursos del sistema.

Registros iniciales

Se insertan los siguientes roles:

Administrador

Usuario

Enfoque del sistema

La base de datos está orientada a la administración del sistema CuboLAP, permitiendo gestionar usuarios, roles, conexiones a bases de datos externas y rutas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Clases

El sistema está orientado a objetos con 9 clases principales que se pueden agrupar en:

3 clases de Conexión: Conectar, Clase Conexiones, ConexionOrigen

3 clases de Gestión: Usuario, ClaseRol, ClaseRutas

2 clases de Seguridad/Sesión: Autenticación, SesionUsuario

1 clase de Construcción: ConstructorModeloDatos

1. Conectar (claseconectar.py)

Propósito: Clase base de conexión a bases de datos.

Funcionalidad:

Maneja conexiones a SQL Server y MySQL

Establece conexiones con valores por defecto (gestor: sqlserver, host: localhost, base: cubolap)

Detecta automáticamente instancias disponibles de SQL Server (SQLEXPRESS, MSSQLSERVER, SQL2022)

Manejo de errores en la conexión

Atributos principales:

gestor: tipo de BD (sqlserver/mysql)

host, database, user, password, port

conexion, cursor: objetos de conexión activos

ultimo_error: almacena errores de conexión

Método principal:

conectar (): Establece la conexión a la BD con reintentos automáticos

2. Clase Conexiones (claseconexiones.py)

Propósito: Gestiona los datos de conexiones guardadas en la BD.

Funcionalidad:

Normaliza datos de gestores de BD (convierte "My SQL" → "mysql")

Almacena parámetros de conexión en la tabla CONEXIONES

Convierte nombres de gestores para la BD (mysql → MySQL)

Atributos principales:

idconexion: ID único de la conexión guardada

gestor, host, puerto, usuario, contrasenia, basedatos

Métodos principales:

Guardar (): Inserta nueva conexión en BD

_normalizar_gestor (): Convierte variaciones de nombres a formato estándar

Properties con setters para cada atributo

3. Autenticacion (claseLogin.py)

Propósito: Maneja el login y autenticación de usuarios.

Funcionalidad:

Verifica existencia de usuarios en la BD

Valida credenciales contra tabla usuario

Usuario especial "default/00000" solo funciona si no hay usuarios

Retorna datos completos del usuario (id, nombre, rol, estado)

Métodos principales:

hay_usuarios (): Cuenta usuarios en BD

hay_admin (): Verifica si existe al menos un administrador

solo_existe_default (): Chequea si solo existe usuario default

login (usuario, contrasena): Valida credenciales y retorna datos del usuario

4. ClaseRol (claserol.py)

Propósito: Gestión CRUD de roles de usuario.

Funcionalidad:

Operaciones básicas sobre la tabla rol

No tiene propiedades complejas, solo almacena id y nombre

Atributos principales:

idrol: ID del rol

nombrerol: Nombre del rol (ej: "Administrador", "Usuario")

Métodos principales:

Guardar (): Inserta nuevo rol

Listar (): Obtiene todos los roles ordenados descendentemente

Editar(idrol): Modifica el nombre del rol

Eliminar(idrol): Borra un rol

5. ClaseRutas (claserutas.py)

Propósito: Gestiona rutas de archivos de datos y carga de archivos.

Funcionalidad:

Almacena rutas de archivos en BD

Carga datos de archivos (CSV, Excel, TXT) a DataFrames

Transforma y procesa datos

Operaciones CRUD sobre tabla rutas

Atributos principales:

id_ruta: ID único de la ruta

nombreruta: Ruta/nombre del archivo

df_original: DataFrame con datos originales

df_transformado: DataFrame con datos procesados

Métodos principales:

Guardar (), Editar (), Eliminar (): operaciones CRUD

Listar (): obtiene todas las rutas

Buscar(ruta_id): busca ruta específica

cargar_datos(ruta): carga archivo y lo convierte a DataFrame

6. Usuario (claseusuario.py)

Propósito: Gestión CRUD de usuarios del sistema.

Funcionalidad:

Operaciones completas sobre la tabla usuario

Propiedades encapsuladas con setters/getters

Búsqueda y listado con joins a tabla rol

Obtiene nombres de roles asociados

Atributos principales:

idusuario, nombre, contrasenia, idrol, activo

Métodos principales:

Guardar (): inserta nuevo usuario

Buscar(idusuario): busca y carga datos de usuario específico

Editar (): actualiza datos del usuario

Eliminar(idusuario): borra usuario

Listar (): obtiene todos con JOIN a rol

ObtenerNombreRol(idrol): obtiene nombre del rol

7. ConexionOrigen (conexionorigen.py)

Propósito: Conexión a BD de origen de datos para extracción.

Funcionalidad:

Conexión especializada para obtener estructura de datos

Obtiene lista de tablas de la BD

Obtiene columnas de cada tabla con tipos de datos

Soporta SQL Server y MySQL con sintaxis diferenciada

Retorna datos en DataFrames de Pandas

Atributos principales:

gestor, host, database, user, password, port, instancia

conexion: objeto de conexión activo

ultimo_error: almacena errores

Métodos principales:

conectar (): establece conexión

cerrar (): cierra conexión

obtener_tablas (): lista todas las tablas

obtener_columnas(nombre_tabla): obtiene definición de columnas

_formatear_nombre_tabla (): formatea nombres según tipo de BD

8. ConstructorModeloDatos (constructormodelodatos.py)

Propósito: Construye modelos de datos (cubos) desde diferentes fuentes.

Funcionalidad:

Abstrae múltiples tipos de fuentes: BD, Excel, archivos planos

Extrae estructura completa de datos

Crea modelos con tablas y relaciones

Permite preview de datos o carga completa

Métodos principales:

construir_desde_conexion (): desde SQL Server/MySQL

construir_desde_excel (): desde archivos Excel

construir_desde_archivo_plano (): desde CSV/TXT

construir_desde_ruta (): detecta tipo y llama método apropiado

9. SesionUsuario (SesionGlobal.py)

Propósito: Almacena datos de la sesión actual del usuario (Singleton).

Funcionalidad:

Patrón Singleton: solo una instancia en toda la aplicación

Mantiene datos del usuario logueado

Permite verificar permisos (admin)

Compartir datos entre formularios sin pasar parámetros

Atributos principales:

id_usuario, nombre_usuario, id_rol, nombre_rol, activo

Métodos principales:

iniciar_sesion (): registra usuario al loguear

cerrar_sesion (): limpia datos al desloguear

es_administrador (): verifica si es admin

obtener_info_usuario (): retorna dict con datos

Pantallas del Sistema

1. Login

Pantalla de autenticación del sistema.
Permite al usuario ingresar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para validar su identidad y acceder de forma segura a la plataforma.
Incluye validación de datos y control de acceso según el rol asignado.

2. Menú Principal

Pantalla central del sistema una vez iniciada la sesión.
Actúa como panel de navegación principal y brinda acceso a todos los módulos del sistema, tales como:

- Gestión de usuarios
- Administración de roles y permisos
- Configuración de conexiones a bases de datos
- Registro de rutas de archivos
- Acceso al módulo de análisis OLAP (cubos)

3. Formulario de Rutas

Módulo encargado de la administración de rutas de archivos de datos.
Permite:

- Registrar rutas de archivos Excel o archivos planos (CSV, TXT, etc.)
- Editar y eliminar rutas existentes
- Validar la accesibilidad de los archivos
  Estas rutas serán utilizadas como fuentes de datos para el análisis.

4. Formulario de Conexiones

Gestor de conexiones a bases de datos.
Permite:

- Crear nuevas conexiones a servidores como SQL Server, MySQL u otros motores
- Editar parámetros de conexión (servidor, usuario, contraseña, base de datos)

- Eliminar conexiones no utilizadas
- Probar la conectividad antes de guardar

5. Formulario de Usuarios

Módulo de administración de cuentas de usuario del sistema.
Permite:

- Crear nuevos usuarios
- Editar información de usuarios existentes
- Eliminar o desactivar usuarios
- Asignar roles y permisos de acceso

6. Formulario de Roles

Módulo encargado de la gestión de roles y permisos.
Permite definir perfiles como:

- Administrador
- Analista
- Consultor

Cada rol determina qué acciones puede realizar el usuario dentro del sistema (acceso a módulos, edición, visualización, etc.).

7. Formulario de Selección de Datos para Cubo

Pantalla inicial del módulo OLAP.
Permite seleccionar la fuente de datos que se utilizará para el análisis, pudiendo elegir entre:

- Conexión a base de datos
- Archivos locales (Excel o archivos planos)

Esta selección define el origen de la información para el cubo.

8. Formulario de Vista de Cubo

Pantalla de previsualización del origen de datos seleccionado.
Muestra:

- Tablas o entidades disponibles
- Columnas y tipos de datos
- Vista previa de registros

Su objetivo es validar la estructura antes de construir el cubo OLAP.

9. Formulario de Cubo OLAP

Módulo principal de análisis multidimensional.
Permite configurar y generar el cubo de datos, incluyendo:

- Selección de tabla de hechos
- Definición de dimensiones
- Selección de campos para filas y columnas
- Elección de medidas (sumas, conteos, promedios, etc.)
- Generación de tablas dinámicas
- Visualización de gráficos analíticos

Este formulario permite realizar análisis avanzados de la información para la toma de decisiones.

Librerías utilizadas

sys

Librería estándar de Python que permite interactuar directamente con el intérprete. Se usa para manejar argumentos de entrada, rutas del sistema y controlar la ejecución del programa.

os

Permite interactuar con el sistema operativo. Sirve para manejar archivos, carpetas, rutas, variables de entorno y ejecutar comandos del sistema.

Numpy

Biblioteca fundamental para computación científica. Proporciona estructuras como arreglos multidimensionales y funciones matemáticas avanzadas para cálculos rápidos.

pandas

Se utiliza para el análisis y manipulación de datos. Ofrece estructuras como DataFrame que facilitan trabajar con tablas, bases de datos y archivos como Excel o CSV.

matplotlib

Biblioteca para crear gráficos y visualizaciones de datos, como gráficos de barras, líneas, histogramas, entre otros.

matplotlib.backends.backend_qtagg

Backend de Matplotlib que permite integrar gráficos dentro de interfaces gráficas desarrolladas con PyQt, mostrando los gráficos dentro de ventanas.

PyQt6.QtWidgets

Módulo de PyQt6 que contiene los elementos visuales (botones, ventanas, etiquetas, cuadros de texto) para crear interfaces gráficas.

PyQt6.QtCore

Proporciona funcionalidades básicas como manejo de eventos, temporizadores, señales y slots, y estructuras fundamentales para la aplicación.

PyQt6.QtGui

Incluye herramientas para gráficos, manejo de imágenes, fuentes, colores y otros elementos visuales avanzados en la interfaz.

Limitación Del Sistema

A pesar de que el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados y permite realizar análisis multidimensional de datos, existen ciertas limitaciones que deben ser consideradas:

Rendimiento con grandes volúmenes de datos

El sistema, al estar basado en herramientas como Python, Pandas y NumPy, puede presentar disminución en el rendimiento cuando se manejan volúmenes de datos muy grandes, ya que estas librerías trabajan principalmente en memoria.

Escalabilidad limitada

La solución desarrollada no está diseñada como un sistema distribuido, por lo que su capacidad de crecimiento es limitada en comparación con plataformas empresariales.

Dependencia de la calidad de los datos

El sistema depende directamente de la calidad de los datos de entrada. Datos incompletos, erróneos o inconsistentes pueden afectar significativamente los resultados del análisis.

Falta de automatización completa

El proceso ETL puede requerir intervención manual en algunas etapas, lo que reduce la eficiencia y aumenta la posibilidad de errores humanos.

Visualización básica

Aunque se utilizan herramientas como Matplotlib, las capacidades de visualización pueden ser limitadas en comparación con herramientas especializadas de BI.

Interfaz de usuario limitada

El sistema puede carecer de una interfaz gráfica avanzada, lo que dificulta su uso para usuarios no técnicos.

Seguridad y control de acceso

No se implementaron mecanismos avanzados de seguridad, autenticación o control de usuarios, lo cual es importante en sistemas reales.

Integración con otras plataformas

La integración con sistemas externos o bases de datos empresariales puede ser limitada o requerir desarrollo adicional.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de procesamiento analítico en línea (OLAP) permitió cumplir con el objetivo principal del proyecto, logrando integrar, transformar y analizar datos provenientes de diversas fuentes. Esto demuestra que es posible implementar soluciones funcionales de análisis de datos utilizando herramientas del ecosistema de Python.

La aplicación del proceso ETL resultó fundamental para garantizar la calidad y consistencia de los datos, permitiendo su adecuada preparación para el análisis multidimensional. Asimismo, la construcción de cubos de datos facilitó la exploración de la información desde diferentes perspectivas, lo que contribuye directamente a una mejor comprensión de los datos.

El uso de librerías como Pandas, NumPy y Matplotlib evidenció su utilidad en el desarrollo de soluciones analíticas, permitiendo realizar procesamiento eficiente y generar visualizaciones que apoyan la interpretación de resultados.

Sin embargo, también se identificaron limitaciones relacionadas con el rendimiento, la escalabilidad y la visualización, lo que indica que, si bien el sistema es funcional, existen oportunidades de mejora para su implementación en entornos más complejos o a mayor escala.

En términos generales, el proyecto permitió consolidar conocimientos teóricos y prácticos en el área de análisis de datos y sistemas OLAP, evidenciando la importancia de estas herramientas en la toma de decisiones basada en información.

References

(s.f.). Obtenido de https://aws.amazon.com/data-warehouse/

Amazon. (s.f.). Obtenido de https://aws.amazon.com/data-warehouse/

IBM. (s.f.). Obtenido de https://www.ibm.com/topics/olap

IBM. (s.f.). Obtenido de https://www.ibm.com/topics/olap

Matplotlib. (s.f.). Obtenido de https://matplotlib.org/stable/contents.html

Microsoft. (s.f.). Obtenido de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl

Microsoft. (s.f.). Obtenido de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl

NumPy. (s.f.). Obtenido de https://numpy.org/doc/

Oracle. (s.f.). Obtenido de https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/olap.112/e17123/cubes.htm

Pandas. (s.f.). Obtenido de https://pandas.pydata.org/docs/

Pandas. (s.f.). Obtenido de https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.html

Python Software Foundation. (2025). *Python Documentation*. Recuperado de: https://docs.python.org/3/

NumPy Developers. (2025). *NumPy Documentation*. Recuperado de: https://numpy.org/doc/

Pandas Development Team. (2025). *Pandas Documentation*. Recuperado de: https://pandas.pydata.org/docs/

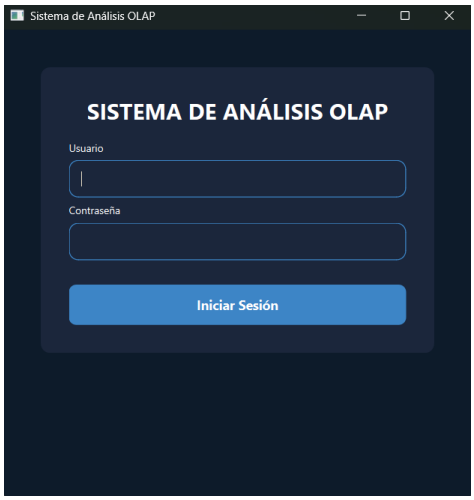
Matplotlib Development Team. (2025). *Matplotlib Documentation*. Recuperado de: https://matplotlib.org/stable/contents.html

Riverbank Computing. (2025). *PyQt6 Documentation*. Recuperado de: https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/

Anexos

Figura 1

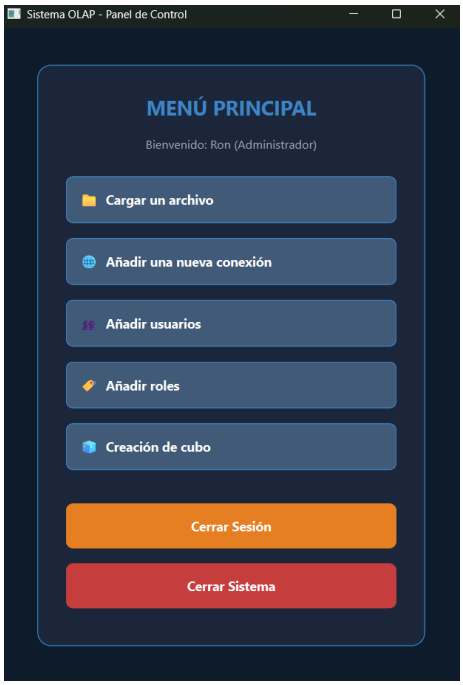
Pantalla de inicio de sesión del sistema OLAP



Elaboración propia. Muestra la interfaz de autenticación donde el usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema.

Figura 2

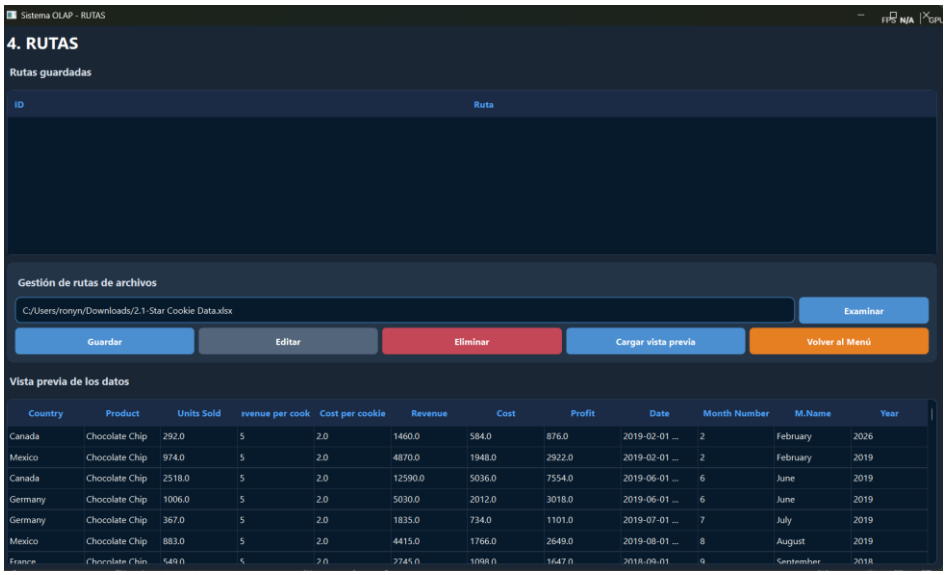
Pantalla de menú principal del sistema



Elaboración propia. Muestra el menú principal del sistema, desde donde el usuario puede acceder a las diferentes opciones y funcionalidades disponibles.

Figura 3

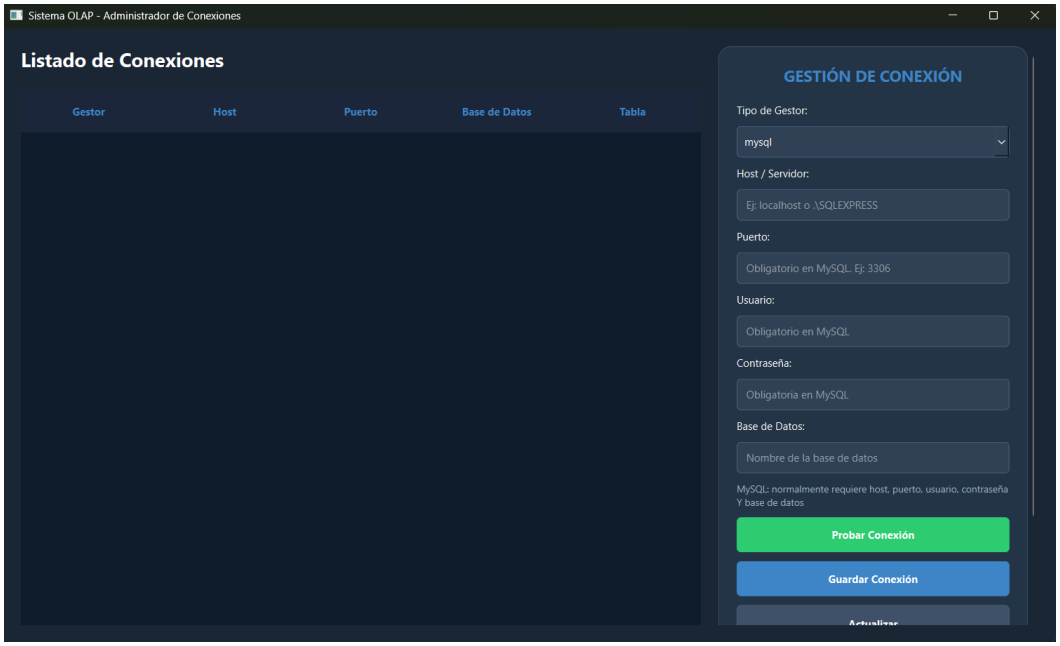
Formulario de gestión de rutas de archivos



Elaboración propia. La figura muestra el formulario de rutas, el cual permite gestionar rutas de archivos de datos, facilitando el registro y administración de ubicaciones de archivos Excel y archivos planos que serán utilizados como fuentes de datos del sistema.

Figura 4

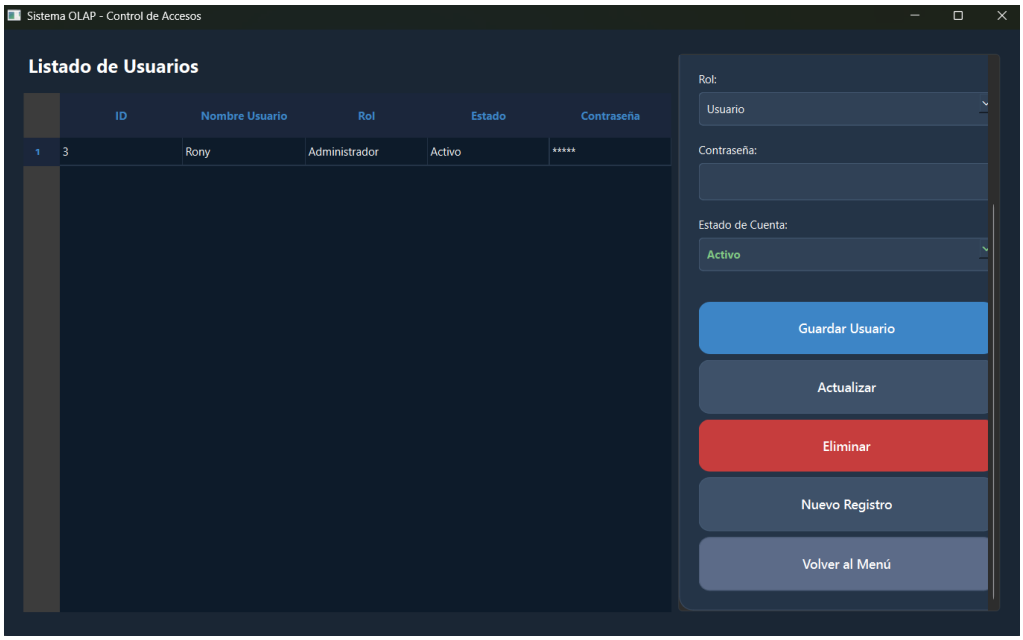
Formulario de administración de conexiones a bases de datos



Elaboración propia. Permite crear, editar y eliminar conexiones a bases de datos.

Figura 5

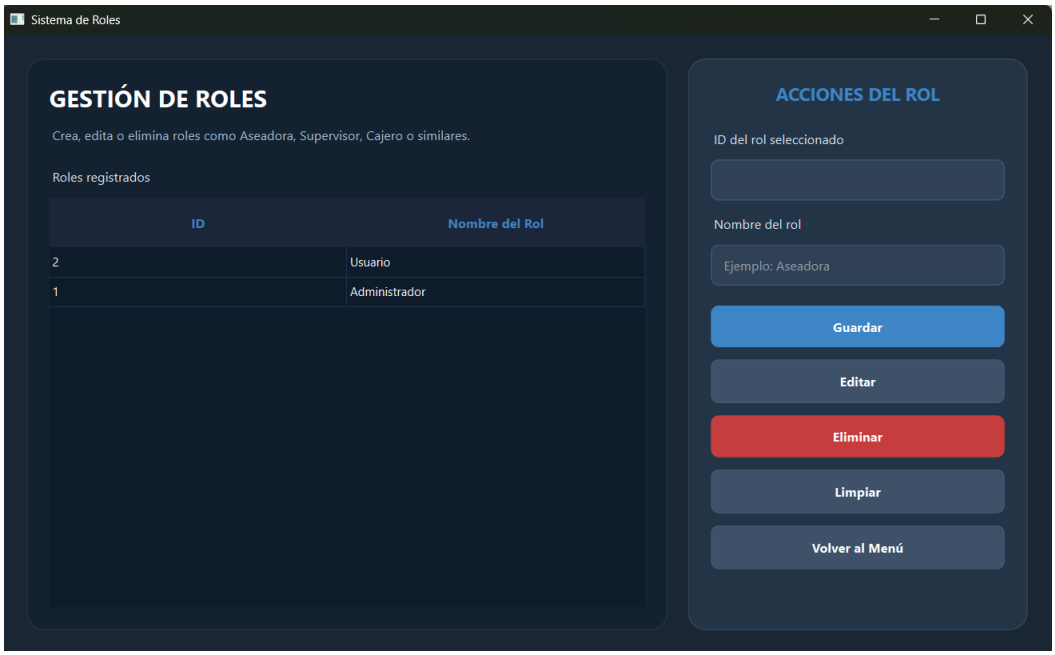
Formulario de gestión de usuarios del sistema



Elaboración propia. Permite crear, editar y eliminar usuarios, asignando roles y permisos.

Figura 6

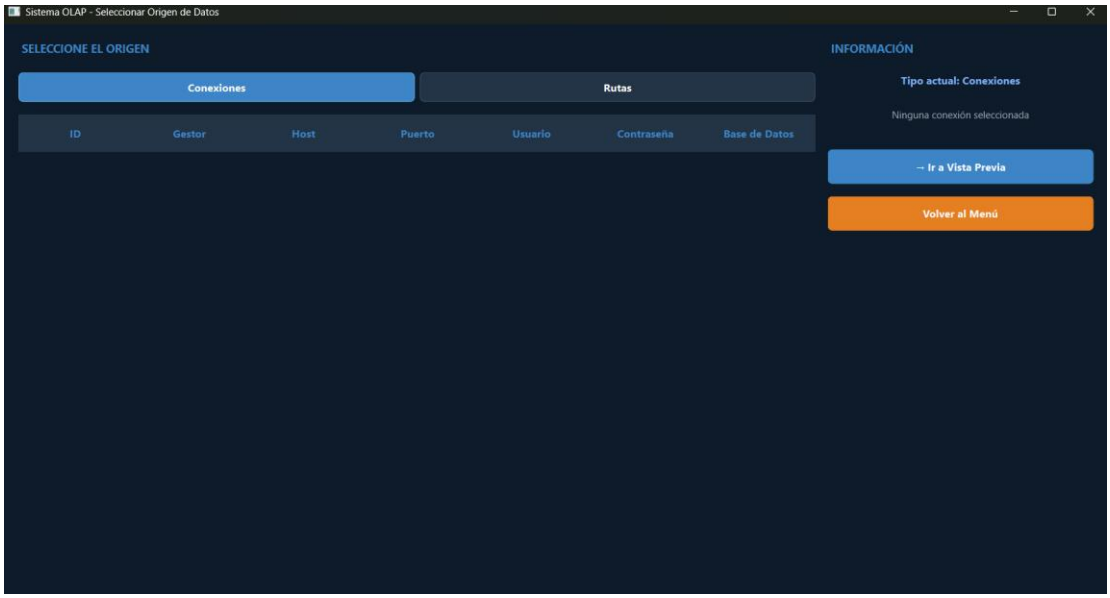
Formulario de gestión de roles y permisos



Elaboración propia. Permite definir roles y asignar permisos dentro del sistema.

Figura 7

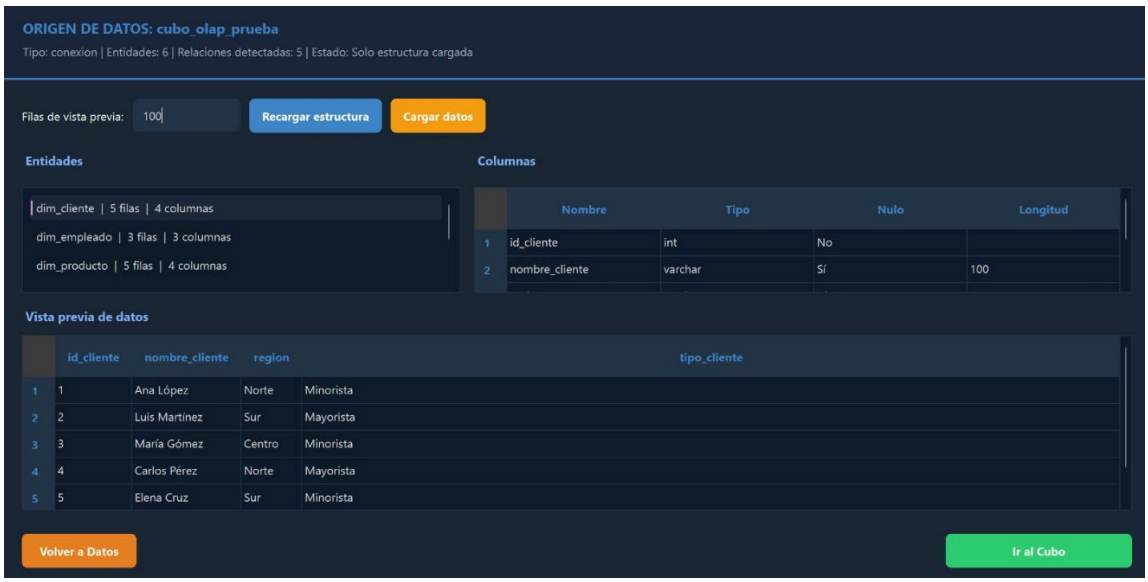
Formulario de selección de datos para cubo OLAP



Elaboración propia. Permite seleccionar el origen de datos para el análisis OLAP.

Figura 8

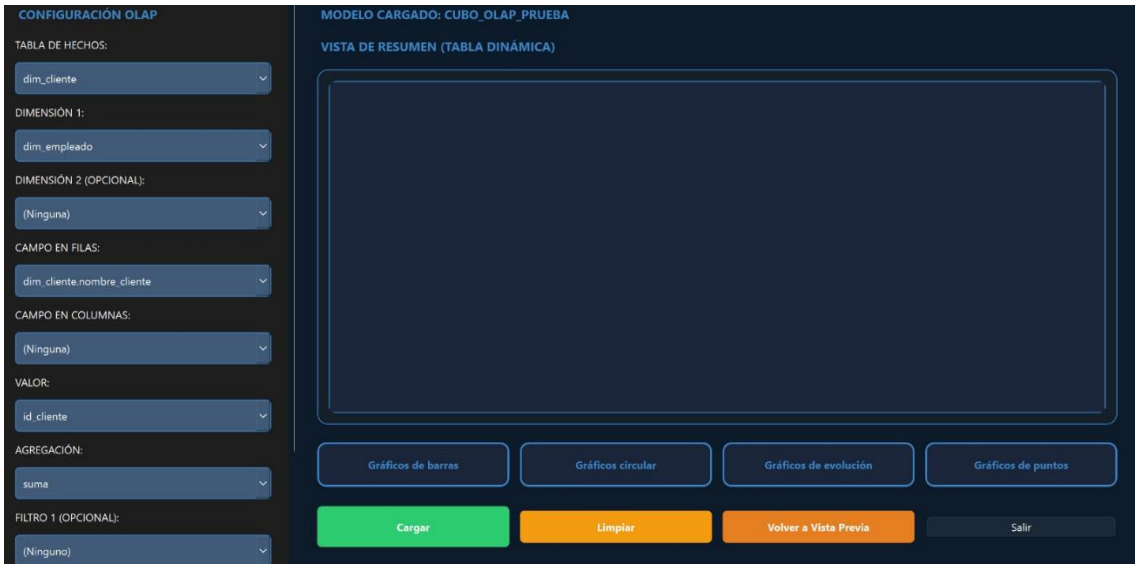
Formulario de vista previa del cubo



Elaboración propia. Muestra la estructura y vista previa de los datos antes de cargarlos al cubo OLAP.

Figura 9

Formulario de análisis y configuración del cubo OLAP



Elaboración propia. Permite configurar el cubo OLAP y generar análisis con tablas dinámicas y gráficos.